



Teamprojekt Algorithms of Human Planning

Erstes Treffen

14.04.26



Flexibilität

Effizienz





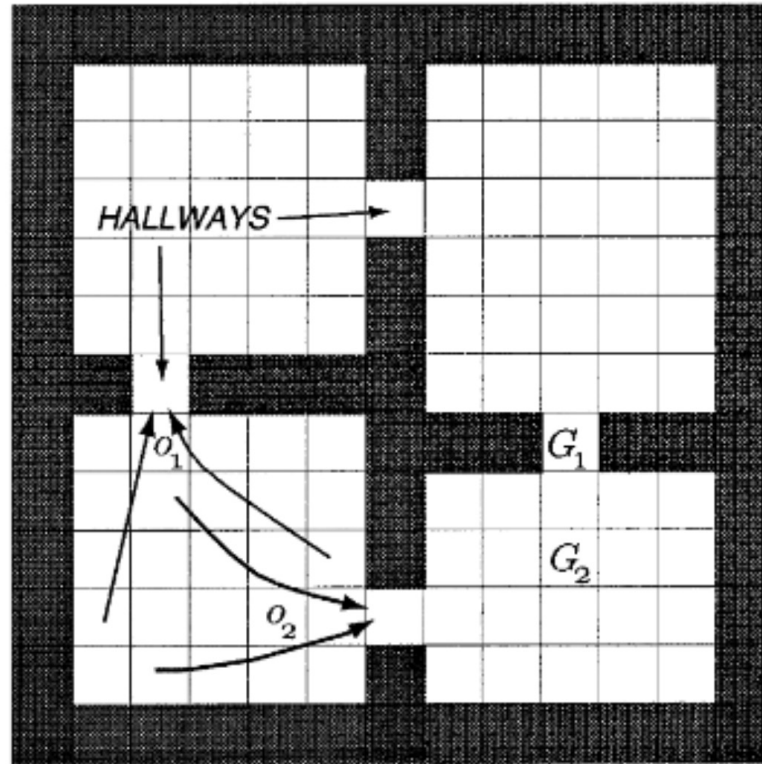
Was ist *relevant* zu Planen?

World models

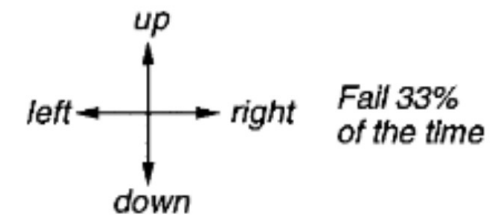




Foor Rooms Problem

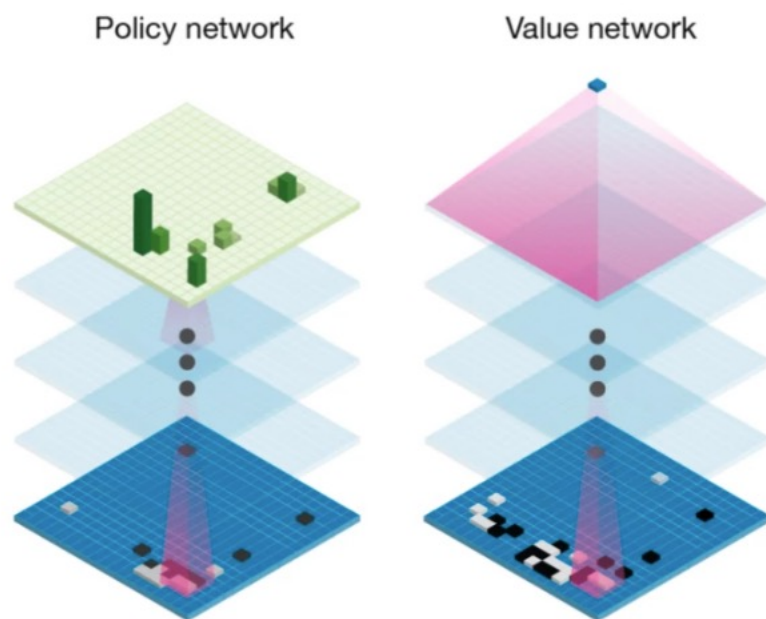


*4 stochastic
primitive actions*

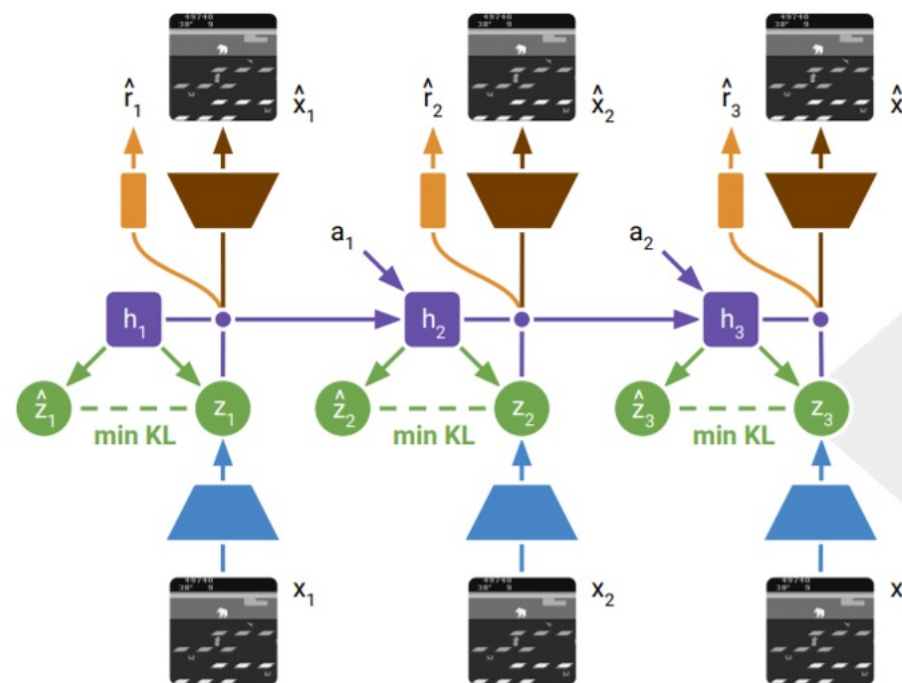


*8 multi-step options
(to each room's 2 hallways)*

MuZero (Schrittwieser et al., 2020)



Dreamer V2 (Hafner et al., 2020)





Wichtige Konzepte

- Model-based reinforcement learning
 - MDPs, actor-critic, exploration-exploitation
- Deep learning
 - Representation learning, different NN architectures



Organisatorisches

- Mitte April – September (20 Wochen)
- 9 ECTS = 270h = 13,5h/Woche
 - ~ 3h Meetings
 - ~ 10h Selbstständige Arbeit
- Abbrechen nur **vor** Mai

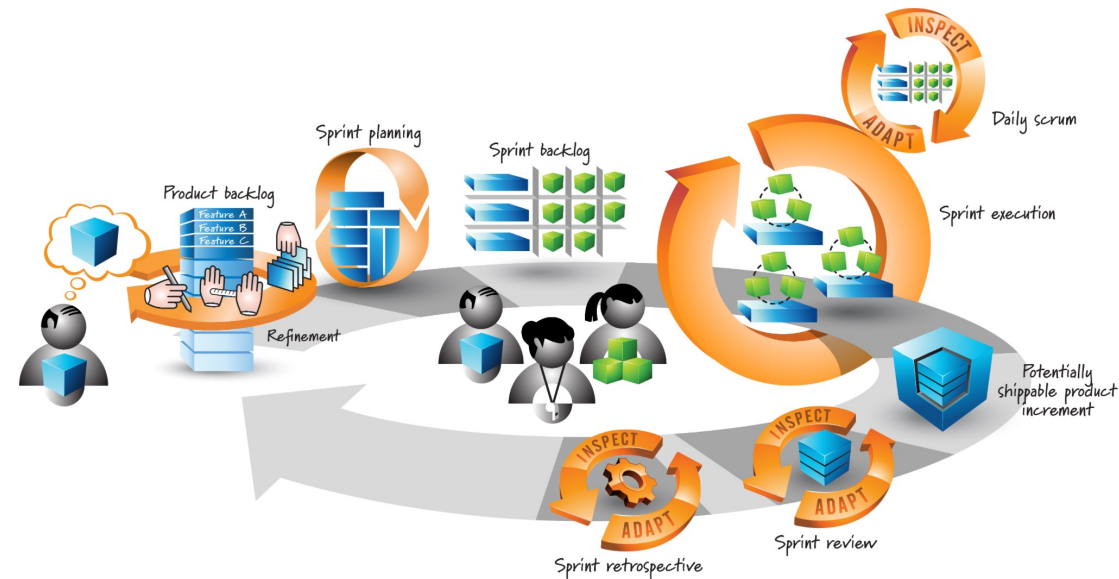


Benotung

- Setzt sich zusammen aus drei Teilen:
 1. Meine Beurteilung
 - Beteiligung an Issues auf Github
 - Beteiligung während Meetings
 2. 2 Peer reviews
 3. Selbst-review

Ablauf des Teamprojekts

April			Mai		Juni		Juli		August		Sep.		
		OB	S1	S2	S3	S4			S5				

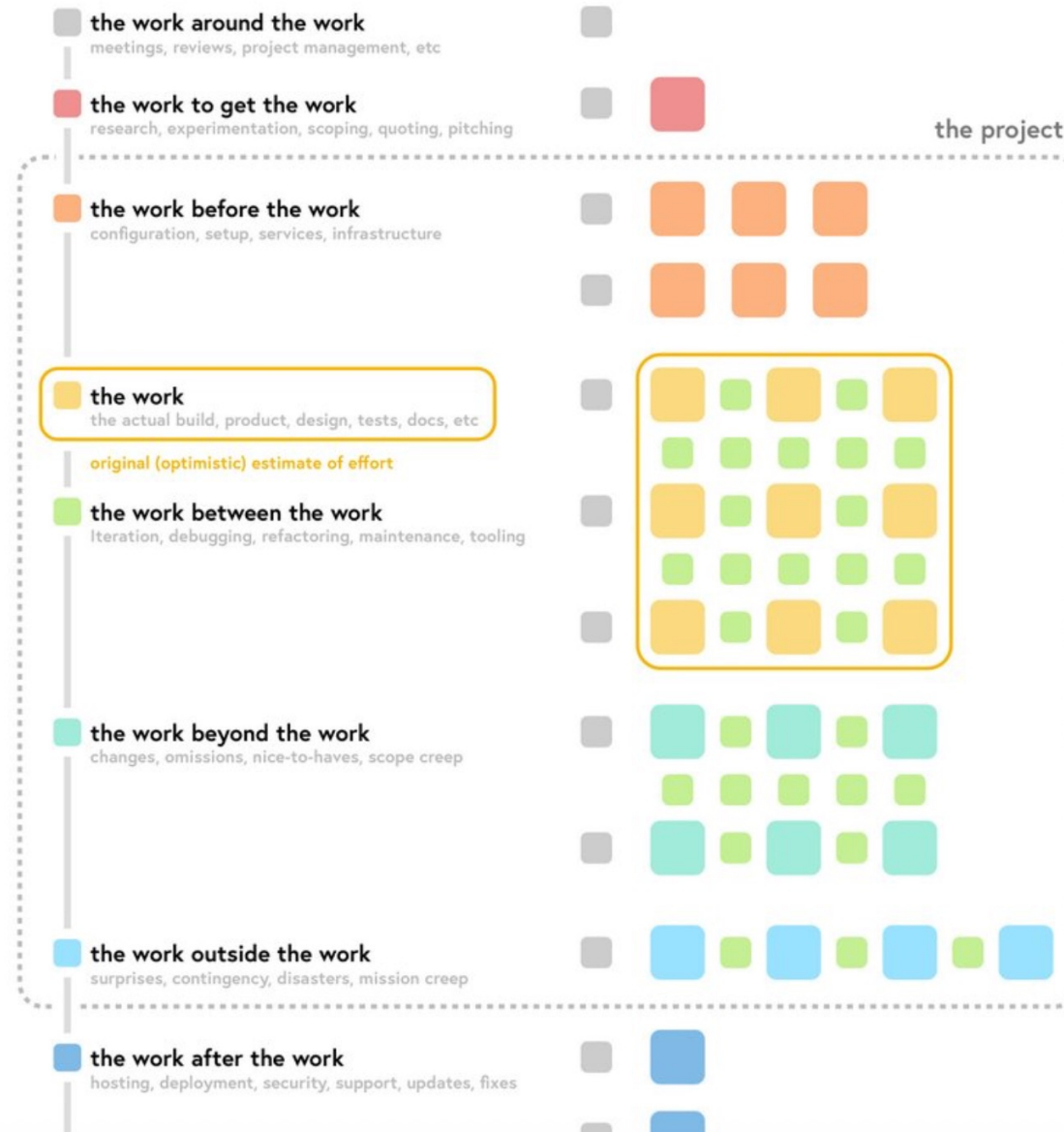


Copyright © 2012, Kenneth S. Rubin and Innolution, LLC. All Rights Reserved.



Ablauf pro Woche

- Gemeinsames Treffen
- Team-internes Treffen
- Jeder arbeitet am Code
- Zusätzliche Rollen im Team (rotierend)





Github Einführung



Team Rollen

1. Scrum Master

1. Leitet Team-interne Meetings
2. Achtet auf faire Verteilung von Aufgaben
3. Achtet auf Umsetzung der Aufgaben

2. Github admin

1. Achtet auf saubere Dokumentation von Aufgaben (backlog)
2. Achtet auf Sauberkeit des Repos (branches, readme etc.)

=> Probleme ansprechen, nicht selbst lösen!



AI Coding Tools

- Wichtig zu benutzen!
- Z.B.: Github Copilot



Nächste Schritte

1. Gruppen-Meeting Slot und Rollen festlegen
2. Set up IDE & AI tools
3. Quickstart Python and RL (1, 2, and 3)
 1. Lokale, funktionierende Version
 2. Mit AI darüber sprechen
4. Quickstart Pytorch



Github best practices

1. Milestone erstellen

1. Was soll in diesem Sprint erreicht werden?

2. Issues erstellen

1. Klare Beschreibung einer Aufgabe
2. Zuständigkeit festlegen
3. Deadline festlegen

3. Branch erstellen

4. Pull request öffnen

5. Code review